



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第六章 飞机性能与操纵

6-5 风场下的飞行操纵

2025年12月7日星期日

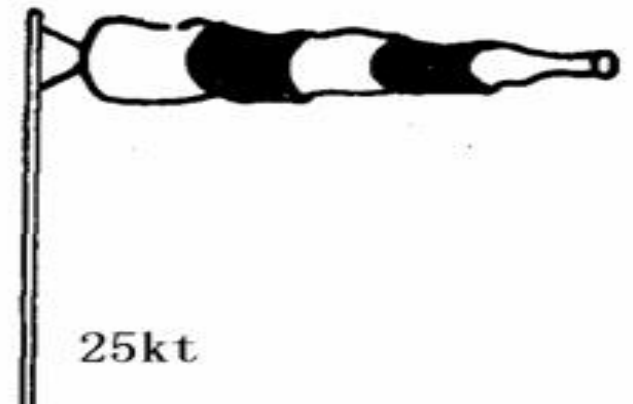
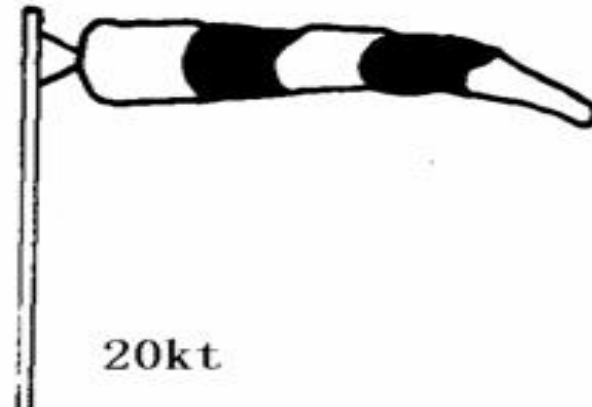
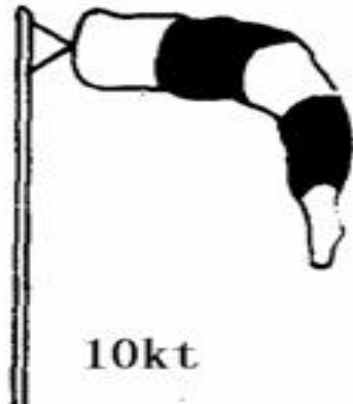
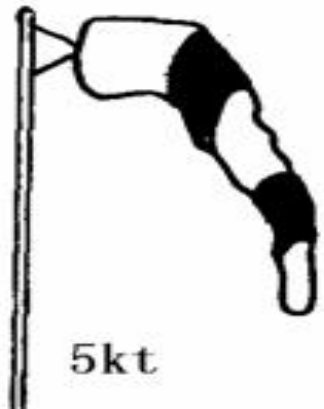
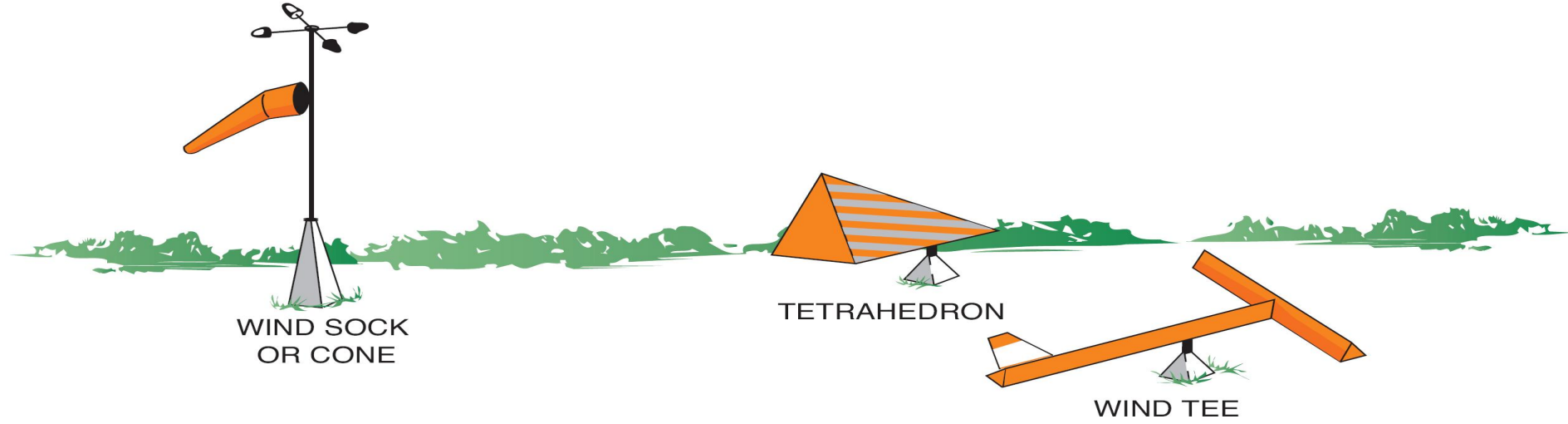
目录

1 恒定风场对飞行轨迹的影响

2 风场下的滑行和起降操纵

3 着陆目测

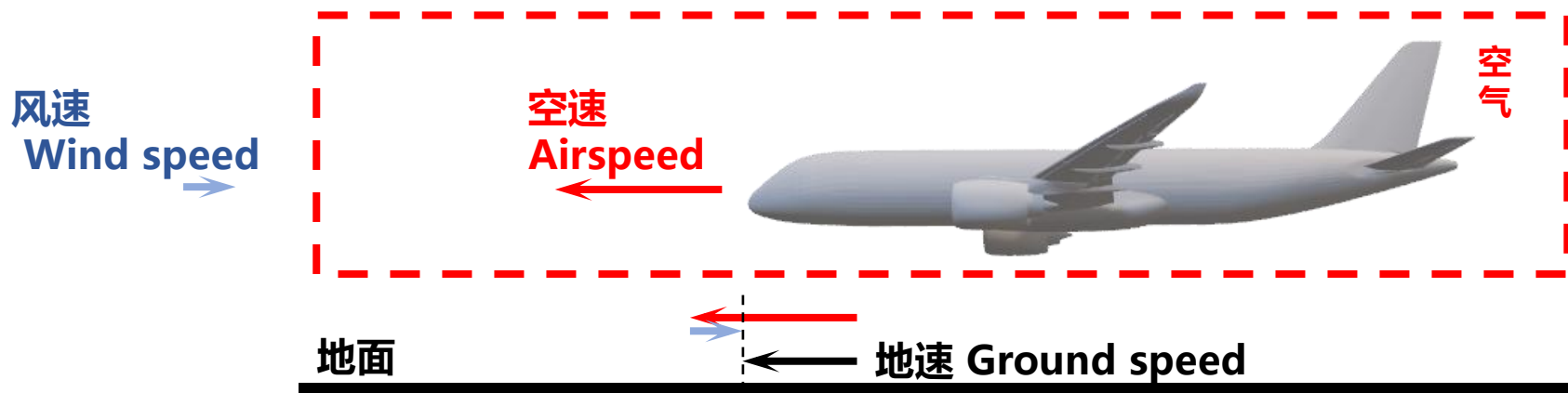
风向标



恒定风场对飞行轨迹的影响

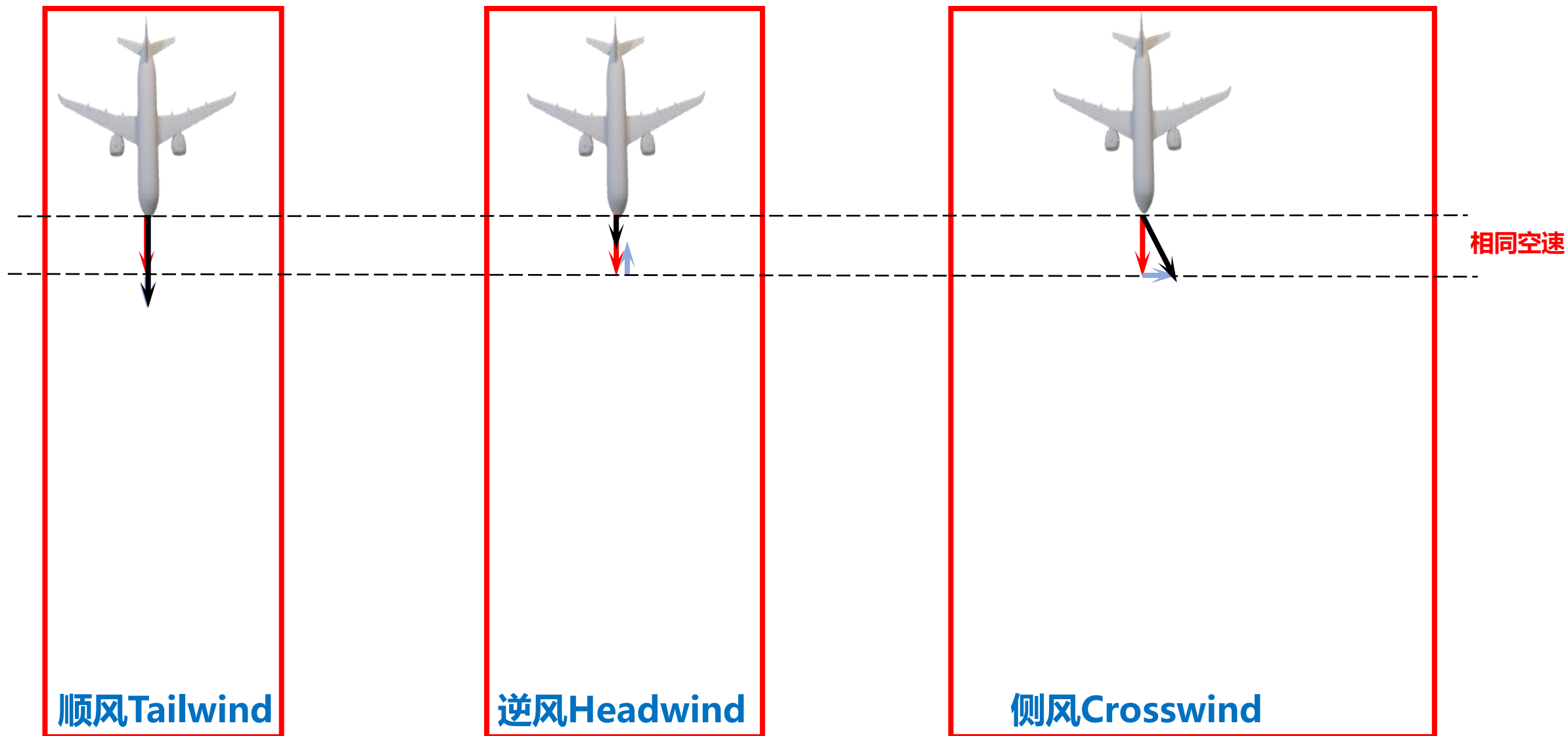


- 当存在风场时，飞机相对地面的运动速度（**地速**）为飞机相对空气的运动速度（**空速**）与风场相对地面速度（**风速**）的矢量和
- 飞机气动力**仅受飞机相对空气的运动速度（空速）影响**
 - 恒定风场仅影响飞机地速，不影响飞机所受气动力



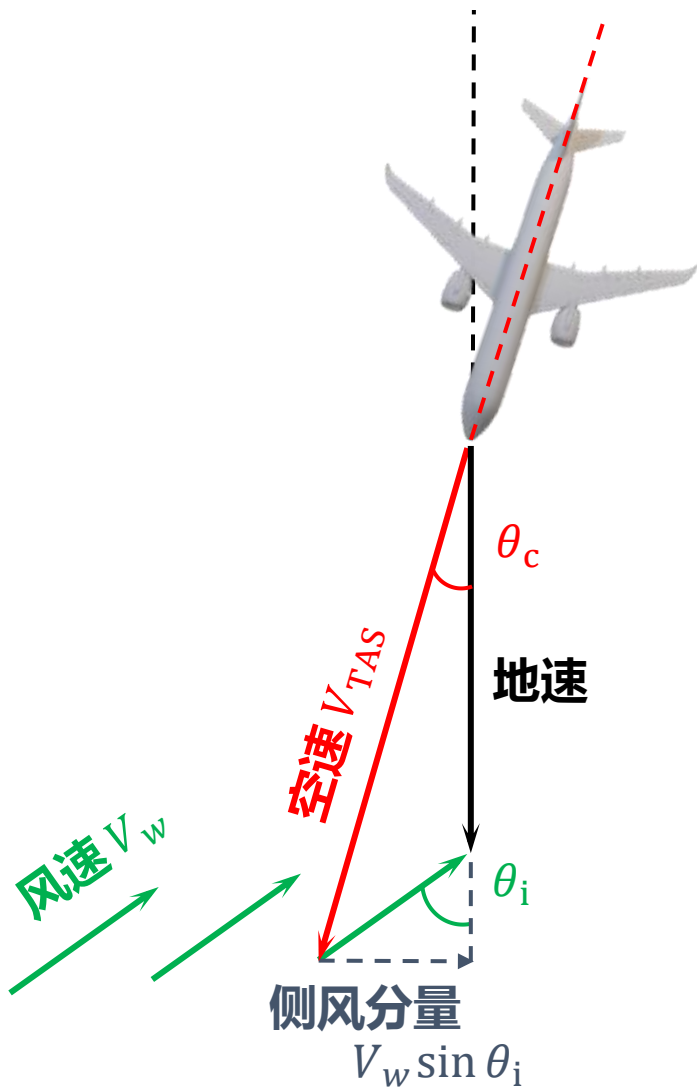
想一想：如果前方来流速度等于空速？
后将来流速度等于空速？

恒定风场作用下地速变化



*** 飞机逆风起降以缩短滑跑距离，巡航时顺风飞行可缩短飞行时间**

沿地面直线飞行中的风偏纠正



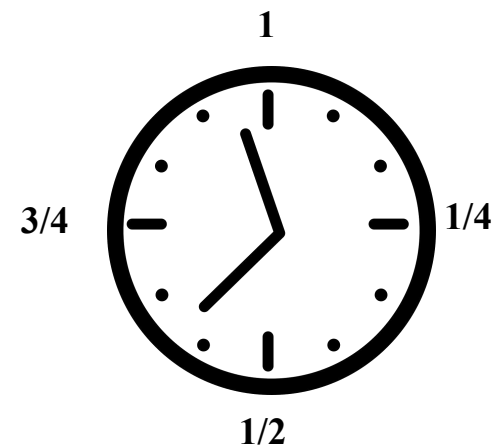
- 为在侧风条件下维持目标航迹，需使飞机真空速方向指向上风方向
 - 利用空速垂直于航迹方向分量与侧风分量平衡
- 利用假想的表盘进行 $\sin \theta$ 的快速估算
 - 以角度为单位 θ 对应为分针所指的分钟数
 - 分针相对于完整一圈的比例即为近似的 θ 角正弦值
 - 角度值大于等于60时直接取1

$$\sin 10^\circ = 0.17 \approx 10/60 = 0.17$$

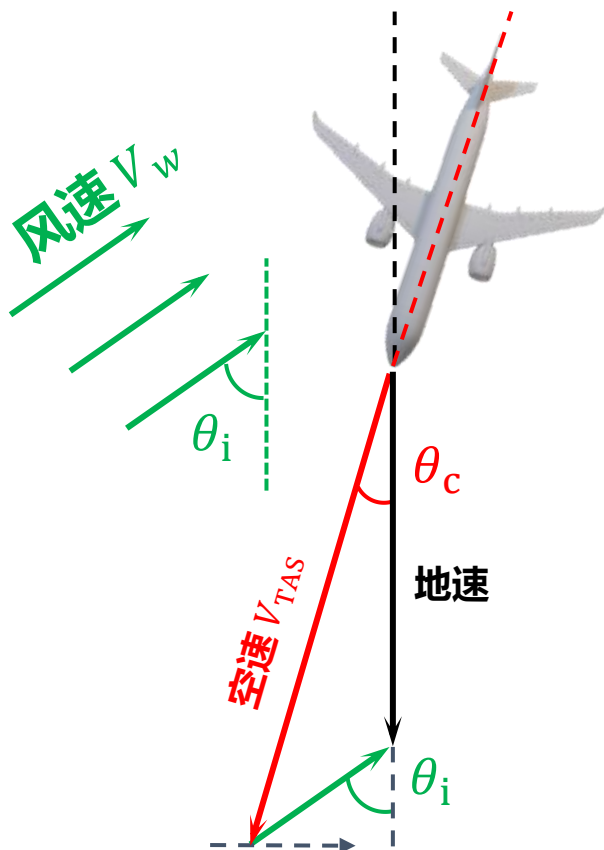
$$\sin 40^\circ = 0.64 \approx 40/60 = 0.66$$

$$\sin 45^\circ = 0.71 \approx 45/60 = 0.75$$

$$\sin 60^\circ = 0.87 \approx 1$$

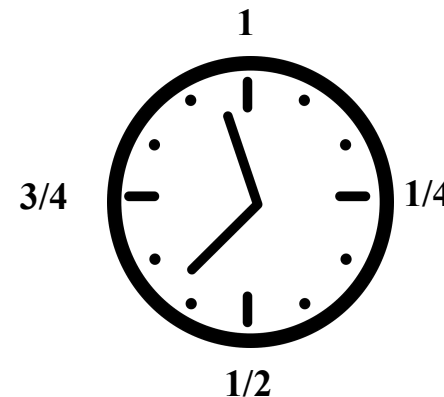


沿地面直线飞行的风偏纠正



侧风分量 $V_w \sin \theta_i$ $\theta_c = \arcsin \left(\frac{V_w \sin \theta_i}{V_{TAS}} \right)$

- 假设风向与目标航迹夹角为40度，风速30kts，飞机真空速100kt，求此时应修正的航向角和地速



侧风分量： $30 * 40 / 60 = 20 \text{ kts}$

航向修正角 θ_c ： $20 / 100 * 60 = 12 \text{ deg}$

计算器代入数据精确解： 11.1deg

空速在目标航迹投影

$$\begin{aligned} V_{TAS} * \cos \theta_c \\ &= V_{TAS} * \sin (90 - \theta_c) \\ &= V_{TAS} \sin (78^\circ) \\ &= 100 \text{ kts} \end{aligned}$$

风速在目标航迹投影

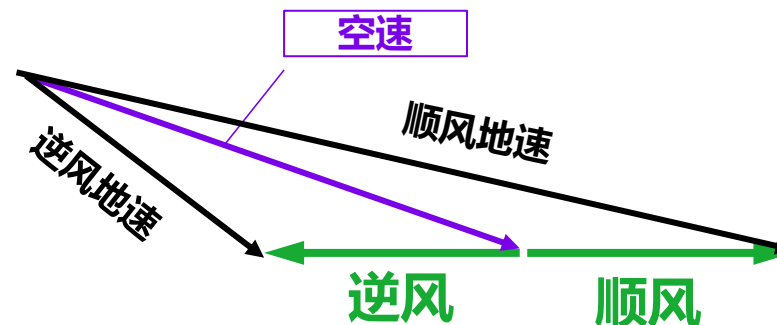
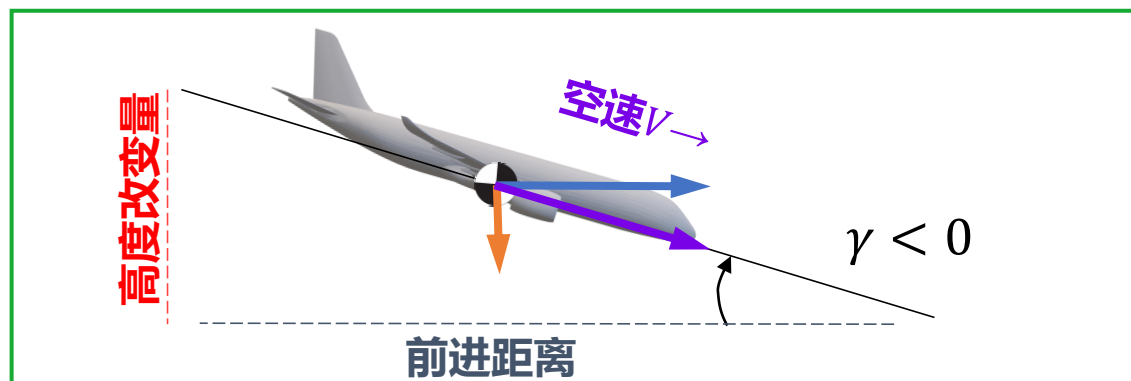
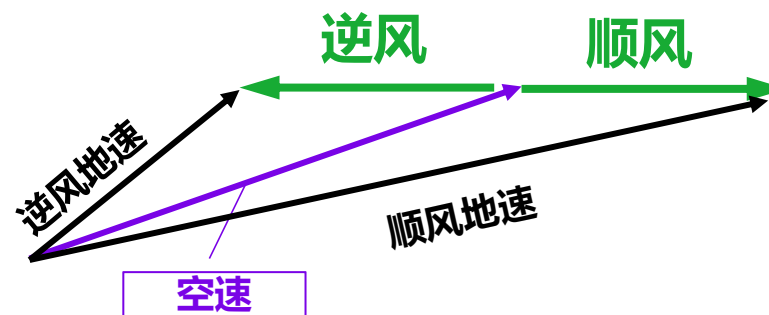
$$\begin{aligned} V_w * \cos \theta_i \\ &= 30 * (90 - 40) / 60 = 25 \text{ kts} \end{aligned}$$

地速： $100 - 25 = 75 \text{ kts}$ 精确解： 75.1kts

风场对爬升/下降性能的影响



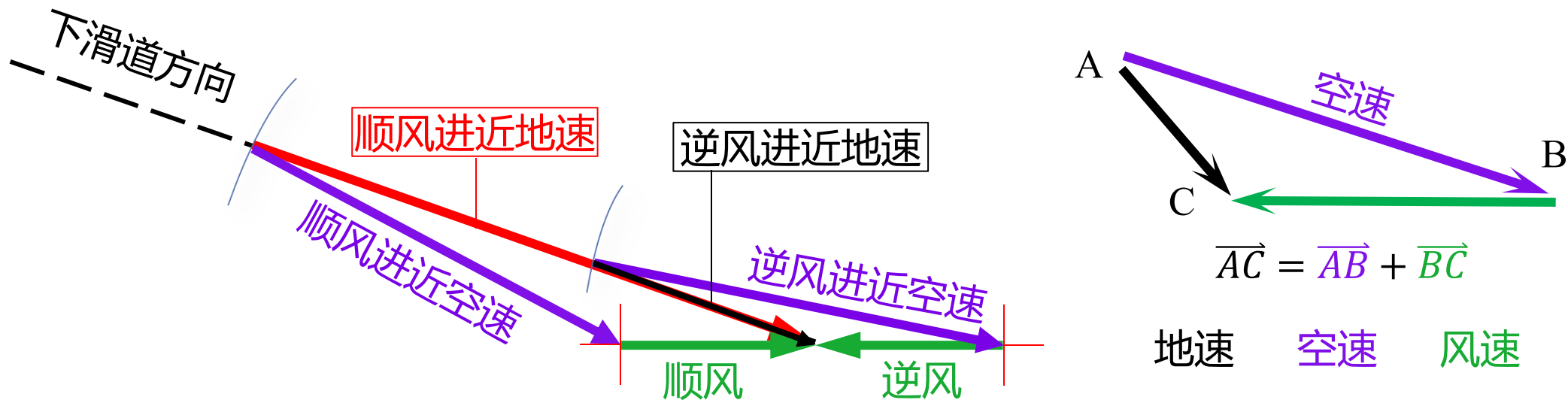
- 飞机**爬升/下降过程**中遭遇水平风场时，水平方向上地速为空速水平投影与风速矢量和，高度方向上速度不变
 - 相同空速/剩余推力下，**顺风造成爬升/下降梯度下降，爬升率/下降率不变**
 - 相同空速/剩余推力下，**逆风造成爬升/下降梯度增加，爬升率/下降率不变**



顺逆风对着陆进近操纵的影响



- 在大部分机场飞机进近时需以**恒定进近速度**沿3度下滑道下降至跑道入口
 - 飞行性能决定了飞机最小空速



- 较无风情况逆风下飞机下降率更小需增大油门，顺风下飞机下降率更大需减小油门
- 顺风进近时下降率更大，飞机需提前拉飘以防止重着陆

目录

1 恒定风场对飞行轨迹的影响

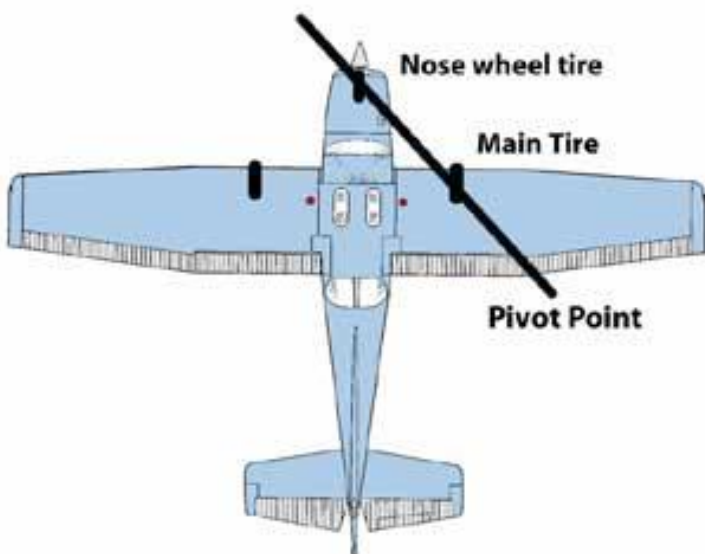
2 风场下的滑行和起降操纵

3 着陆目测

风场对地面滑行的影响



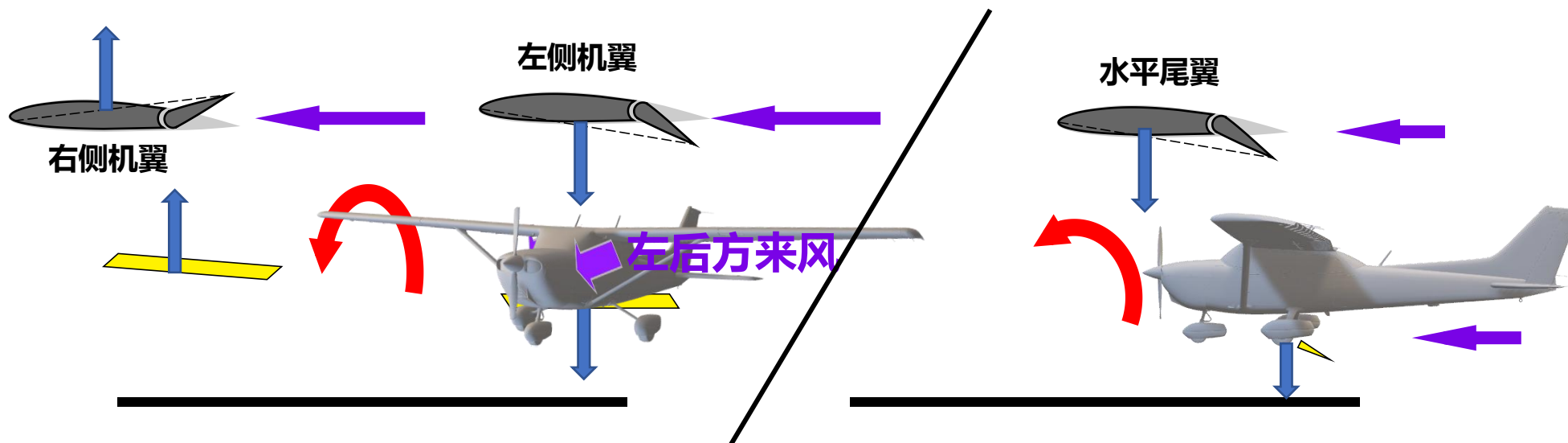
- 强风条件下进行地面滑行时需通过操纵使飞机向预期方向滑行同时避免飞机被强风掀翻
 - 前三点飞机的地面滑跑操纵重点是防止飞机**沿单侧前/主轮连线为轴**发生倾覆



强风对滑行飞机的气动力作用



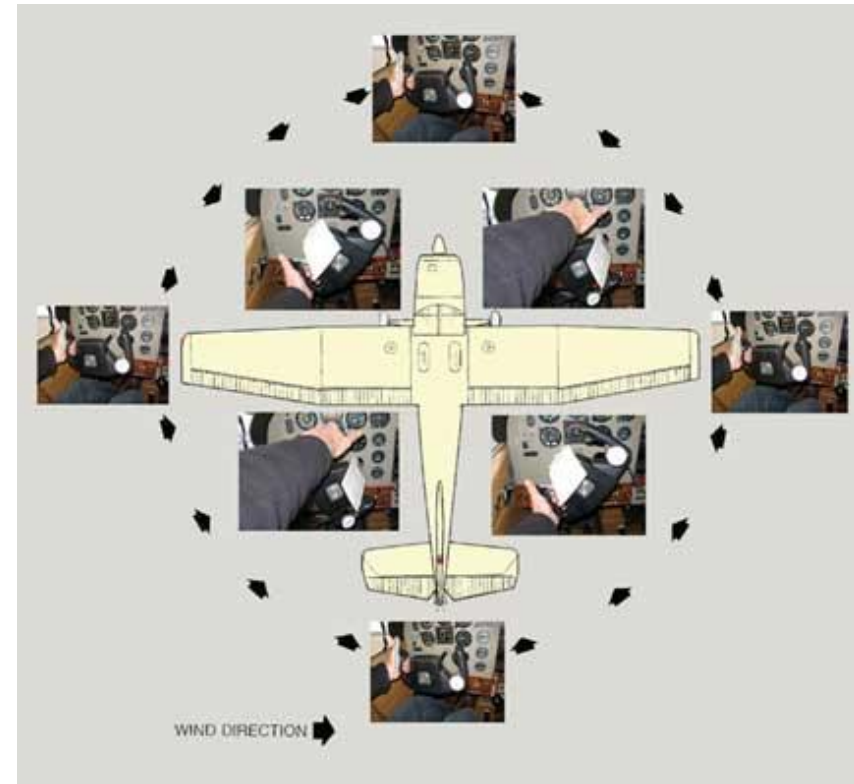
- 飞机逆侧风滑行时，由于横向稳定性飞机上风侧机翼迎角大，为避免被风掀起应向上风侧压杆
- 飞机顺侧风滑行时翼面相对前后缘位置调换
 - 副翼上偏侧等效迎角大，为避免飞机倾覆应向背风侧压杆
 - 顺风时平尾起到“鸭翼”作用，应推杆降低有效迎角防止从后方掀翻飞机



强风下的地面滑行操作要领



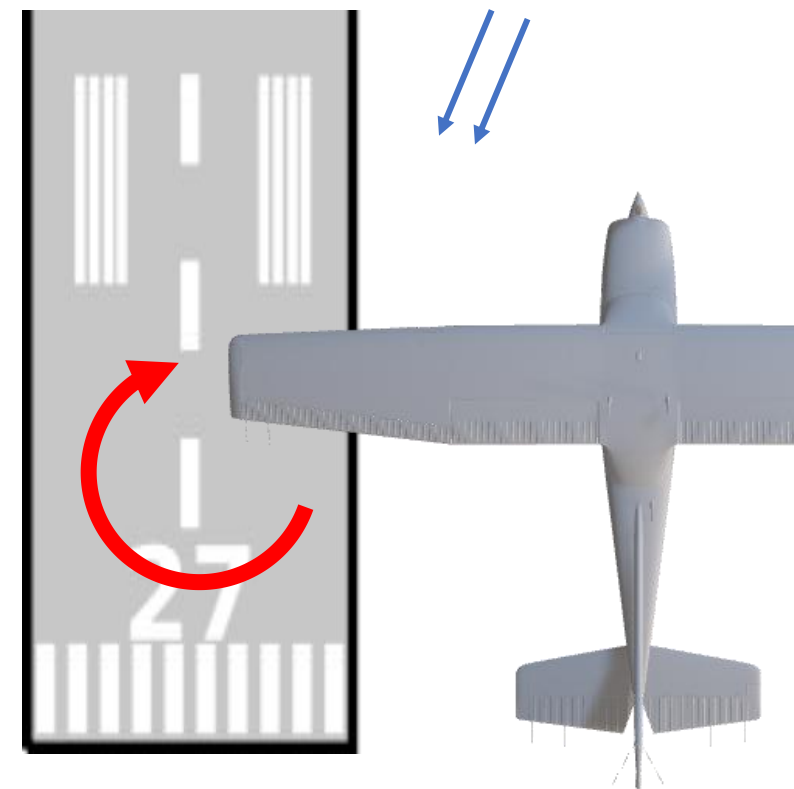
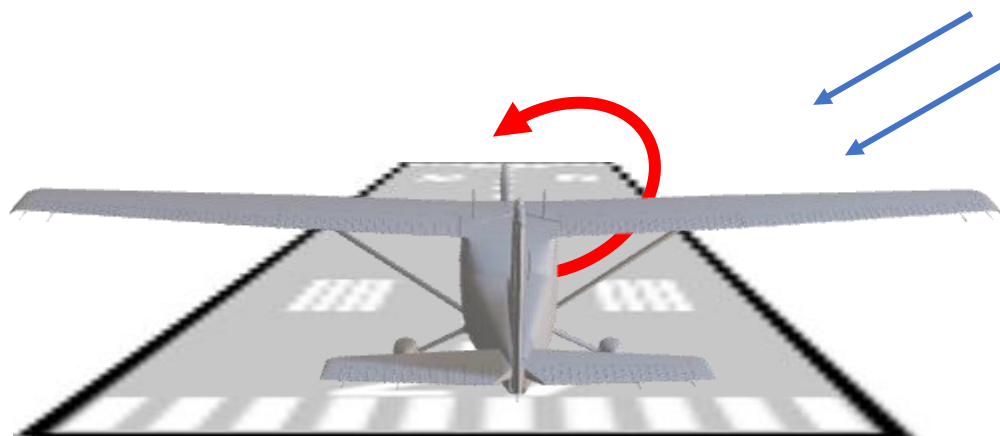
- 强风环境滑行中需根据相对飞机风向实时调整操纵
 - Dive away (from tailwind) & Climb into (headwind)
 - 利用左手拇指方向与风向平行以防止飞机被从侧面掀翻



侧风中的起飞离地过程



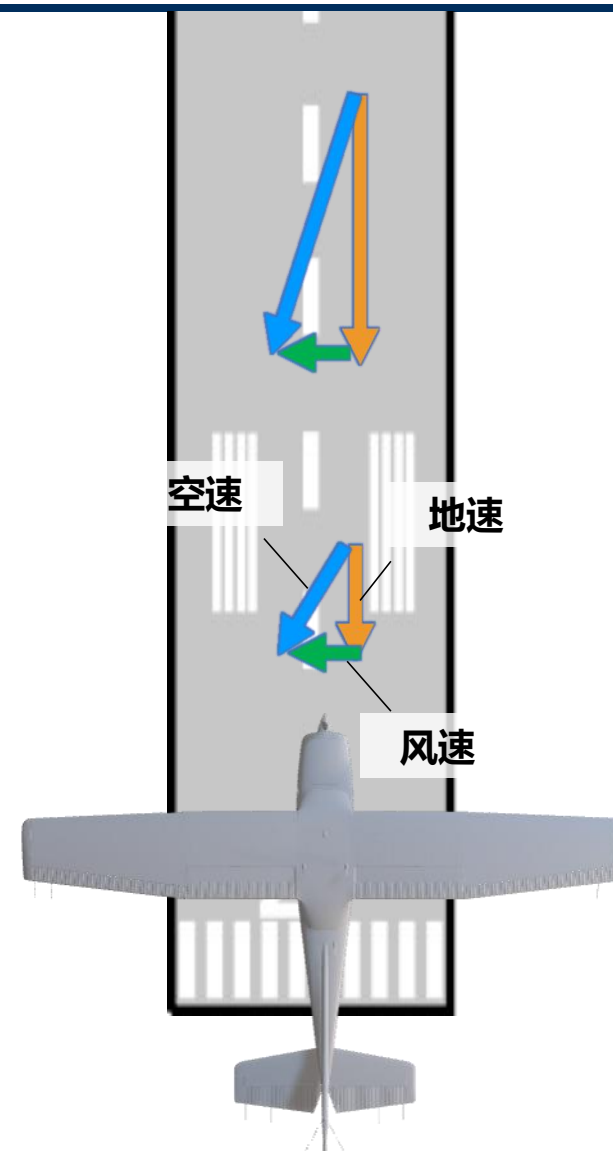
- 侧风环境下地面滑跑时，重点需要克服横航向稳定性给滑跑的不利影响
 - 横向稳定力矩使飞机**向侧风反方向滚转**
 - 航向稳定力矩使机头**向侧风方向偏航**
- 侧风中不论是起飞滑跑或着陆滑跑，飞行员都应**向上风方向压杆**，**向下风方向抵舵**，以保持滑跑方向
 - 静止时副翼应偏转至极限位置



侧风中的起飞离地过程



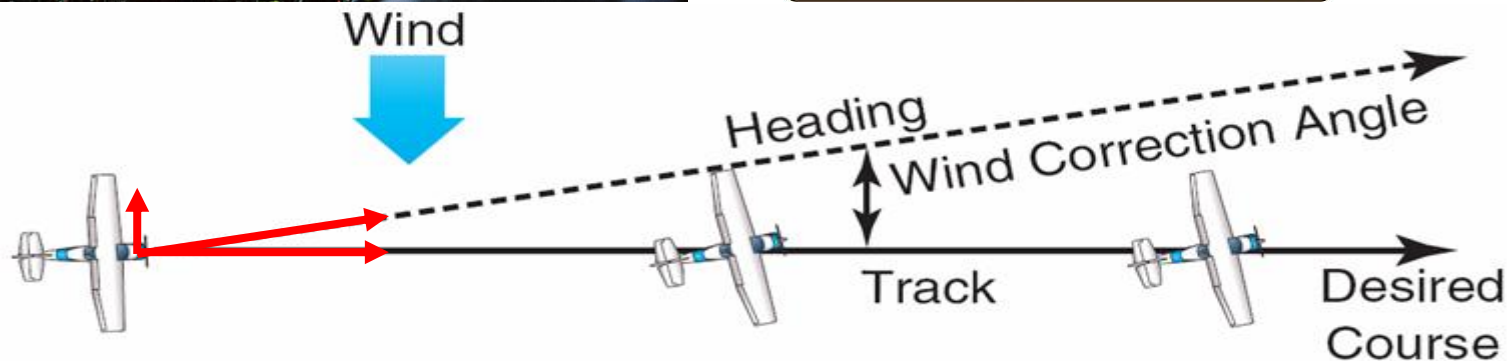
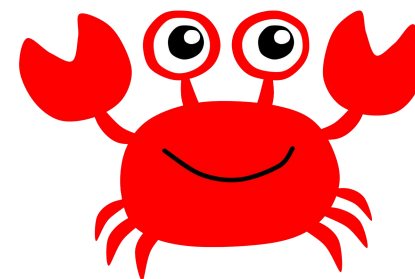
- 随着滑跑过程中速度不断增加，侧风带来的侧滑角不断降低
 - 随增速逐渐减小副翼舵量以保持机翼水平
 - 适当顶杆以增大前轮摩擦力，保持方向
 - 适当增大抬前轮速度，以增加安全裕度
- 起飞离地时副翼方向舵基本接近中立位置，离地后通过副翼使飞机保持在跑道中线延长方向



侧风降落修正方法——航向法



- 航向法(Crab method)的本质是通过改变飞机空速方向，使空速和风速矢量和延跑道方向
- 航向法修正侧风时，飞机不带侧滑和坡度



侧风降落修正方法——航向法



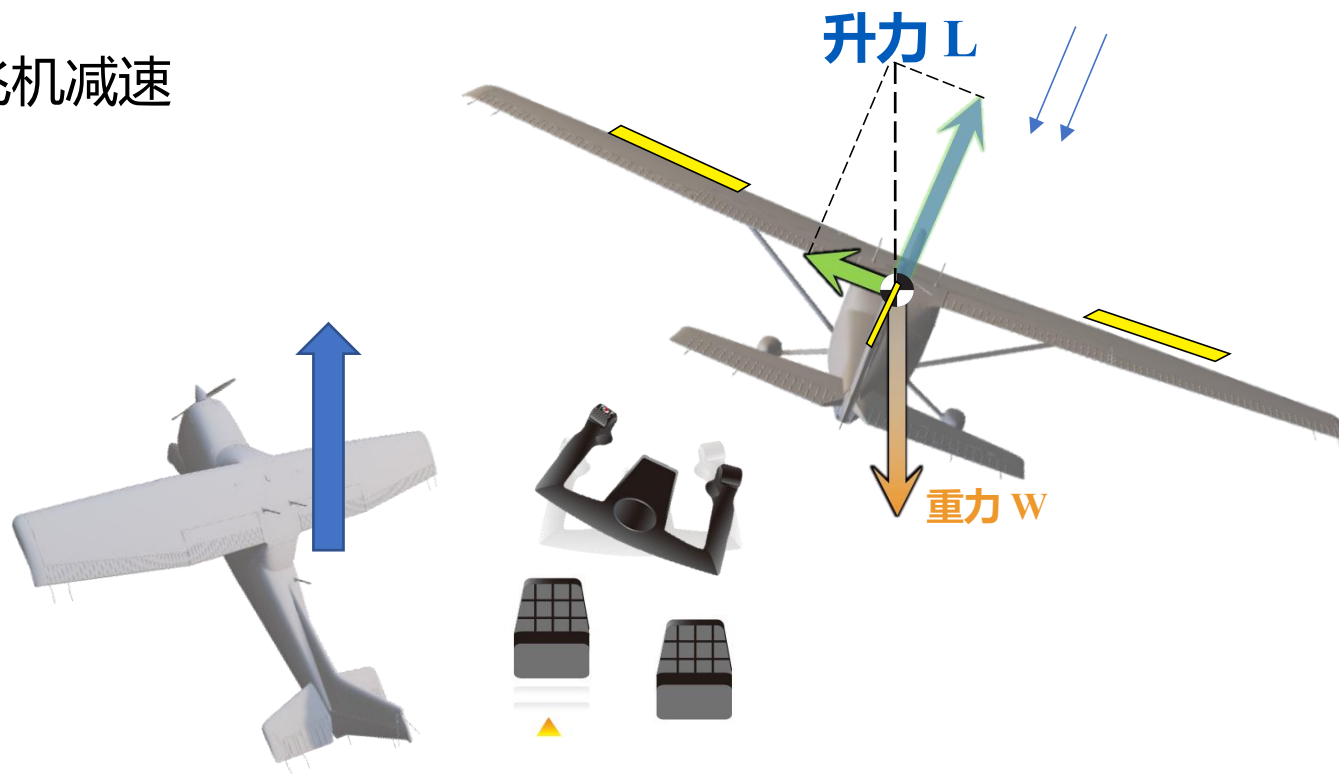
来源

https://www.bilibili.com/video/BV18U411o7ny/?spm_id_from=333.788.player.player_end_recommend_a utoplay&vd_source=93243c38486de92a6ba6984f9ff8a3eb

定常直线侧滑飞行的操纵



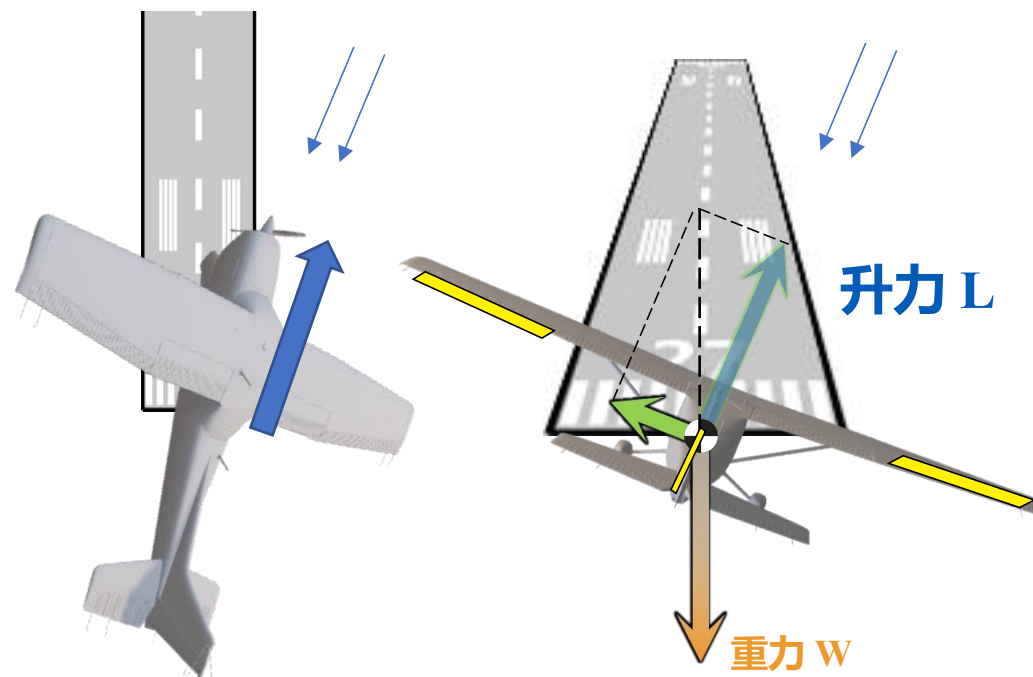
- 定常直线侧滑 (Forward-slip) 即飞机以恒定侧滑角保持匀速直线飞行
 - 向蹬舵反方向操纵副翼以抵消横向稳定性带来的滚转力矩 (实现三轴力矩平衡)
- 飞行向蹬舵反方向滚转一定角度后, 升力与侧力的合力与重力平衡
 - 定常侧滑时飞机阻力增加可用于飞机减速
 - 需防止发生交叉操纵失速



侧风降落修正方法——侧滑法



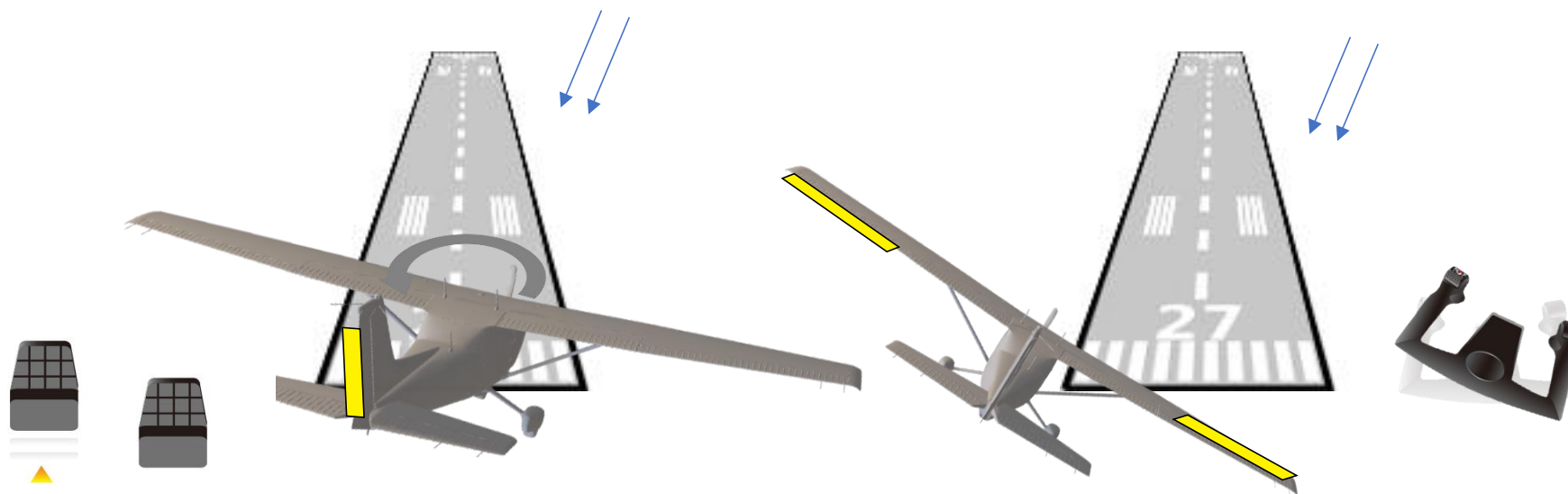
- 侧滑法(Wing-low method)即利用定常侧滑飞行操纵，使飞机在进近的过程中实现机体轴线使用与跑道方向平行
- 向上风方向压杆，向下风方向蹬舵，向上风方向保持一定滚转角，使升力与侧力合力与重力平衡
 - “上风盘，下风舵”





侧滑法降落时的位置修正

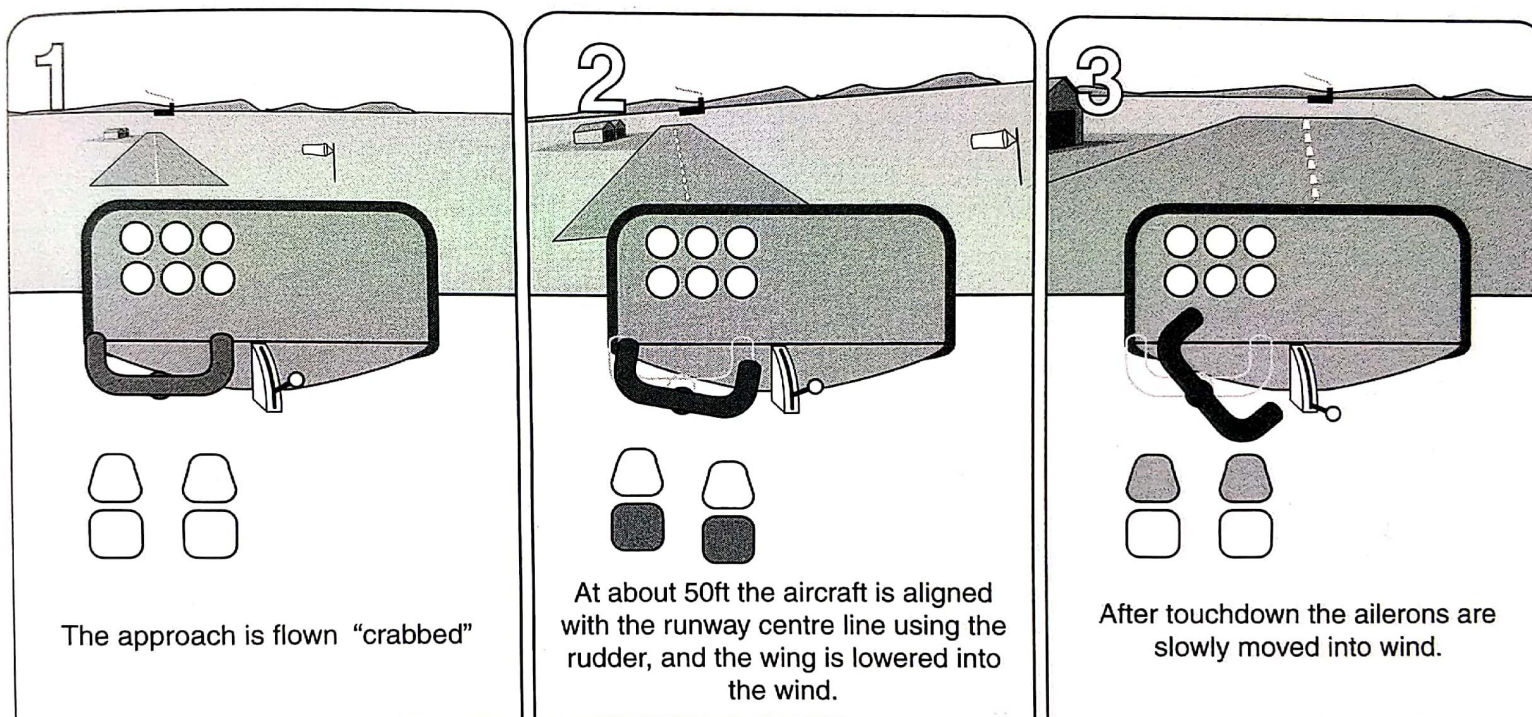
- 进近过程中需根据姿态和相对跑道位置保持动态修正
- 通过方向舵始终保持机头指向于跑道方向一致
- 当飞机与跑道间存在横向偏移时，通过改变滚转角调整升力的水平分量，实现相对跑道横向位置的调整
 - 滚转修正时适当增加反向蹬舵使飞机保持航向



从航向法改出为侧滑法接地



- 采用航向法进近要求在接地前瞬间将飞机从航向法改出，对判断力要求较高
- 小型飞机特别是训练飞行中一般推荐采用侧滑法接地
- 从航向法改为侧滑法时，向跑道方向蹬舵并向反方向压杆



侧风情况下的着陆接地



- 飞机首先上风侧机轮先接地，然后依次下风侧主轮、前轮，**注意前轮接地时方向舵回到中立位置**
- 接地后缓慢压杆至上风方向，随速度降低增加杆量
- 大风天着陆可减小襟翼角度，适当增大进近速度



During the wing-low crosswind landing, if you are drifting downwind in a sideslip, you need _____?
当采用侧滑法着陆时，如果向下风方向产生漂移，你需要怎么操作？

- ☐ A More bank
- ☐ B Less bank
- ☐ C More power
- ☐ D Less power

提交

During the wing-low crosswind landing, if you are drifting downwind in a sideslip, you need _____?
当采用侧滑法着陆时，如果向下风方向产生漂移，你需要怎么操作？

- ☒ A More bank
- ☐ B Less bank
- ☐ C More power
- ☐ D Less power

提交

目录

1 恒定风场对飞行轨迹的影响

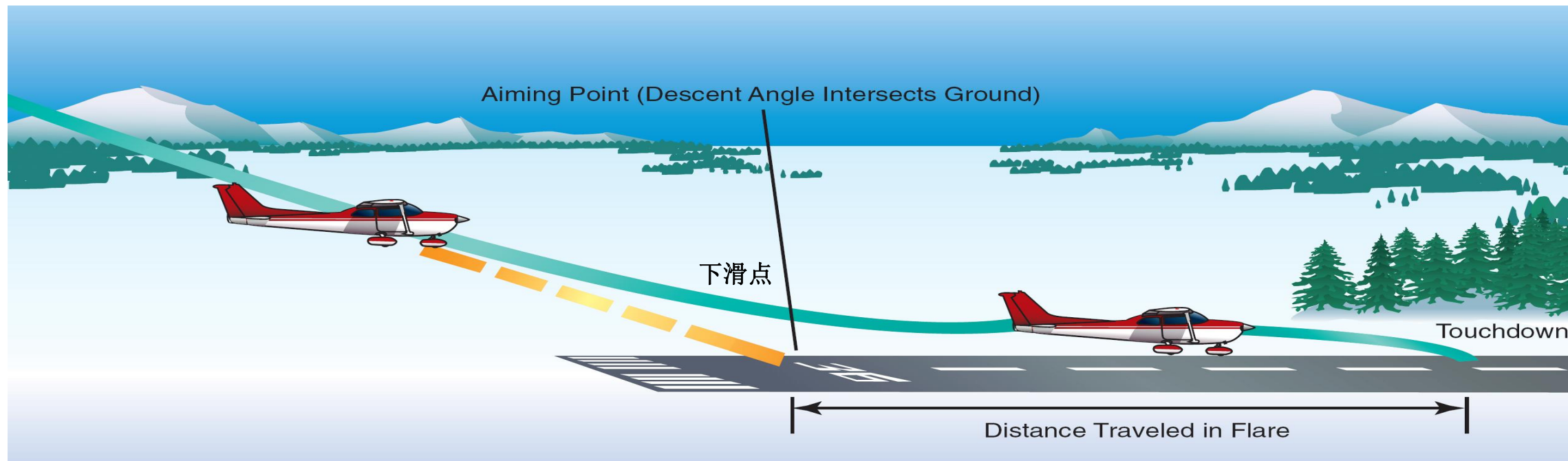
2 风场下的滑行和起降操纵

3 着陆目测

着陆目测



- 目视进近中，飞行员根据飞机当时的高度以及飞机与预定接地地点之间的距离进行目视判断，操纵飞机降落在预定接地地点的过程叫**着陆目测**。



着陆目测



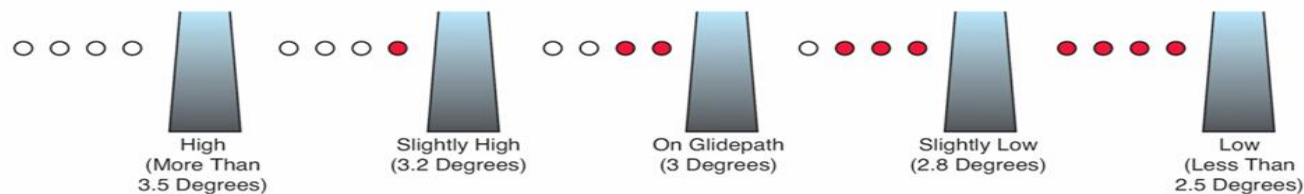
- 准确的目测是操纵飞机在预定接地点一定范围内接地。没有达到这一范围就接地，叫目测低；超过了这一范围才接地，叫目测高。
- 正确选择下滑点，保持规定的下滑角，保持规定的下滑速度，以及正确掌握收完油门时机



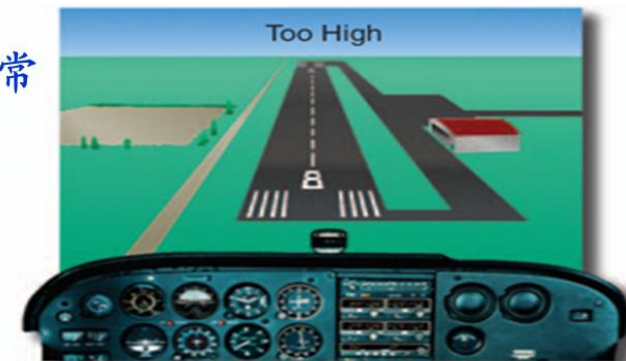
保持规定的下滑角



- 实际下滑点在预定下滑点之后，易目测低；
- 在保持下滑点的前提下必须**保持好规定的下滑角，即保持高距比**，这是在特定地点上空检查高度的方法来加以实施的。



高于正常



正常



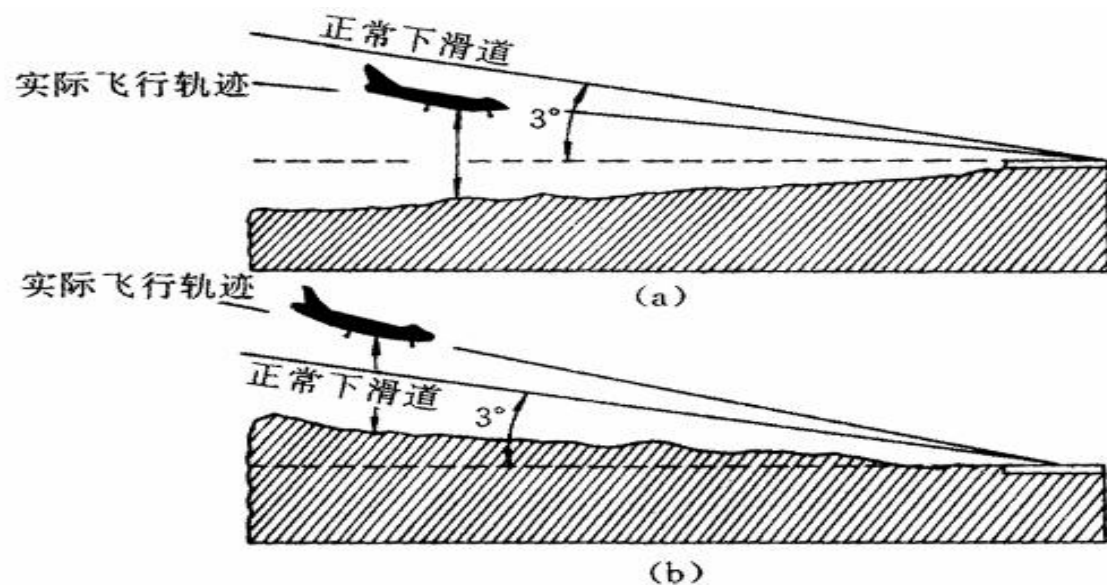
低于正常



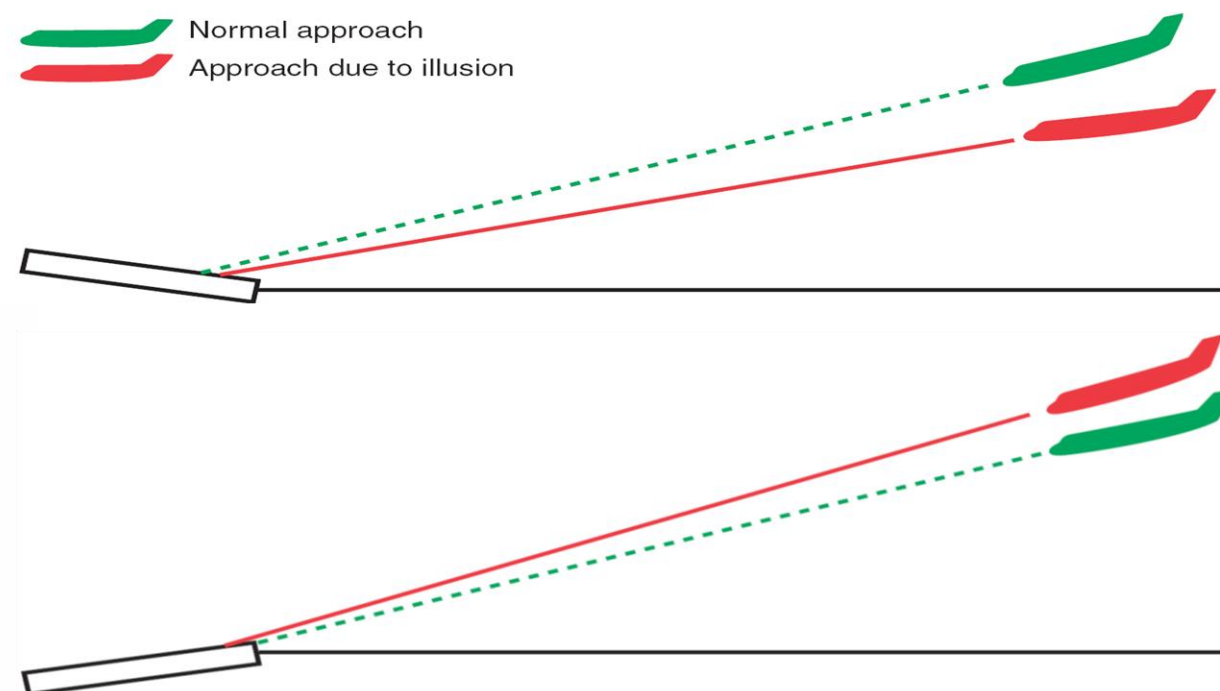


保持规定的下滑角

- 上坡地形引起下滑线高的错觉，容易导致实际下滑线低；
- 下坡地形引起下滑线低的错觉，容易导致实际下滑线高。
- 上坡跑道引起下滑线高的错觉，容易导致实际下滑线低；
- 下坡跑道引起下滑线低的错觉，容易导致实际下滑线高。



地形坡度引起的错觉



保持规定的下滑角



- 窄跑道引起下滑线高的错觉，容易导致实际下滑线低。
- 宽跑道引起下滑线低的错觉，容易导致实际下滑线高。

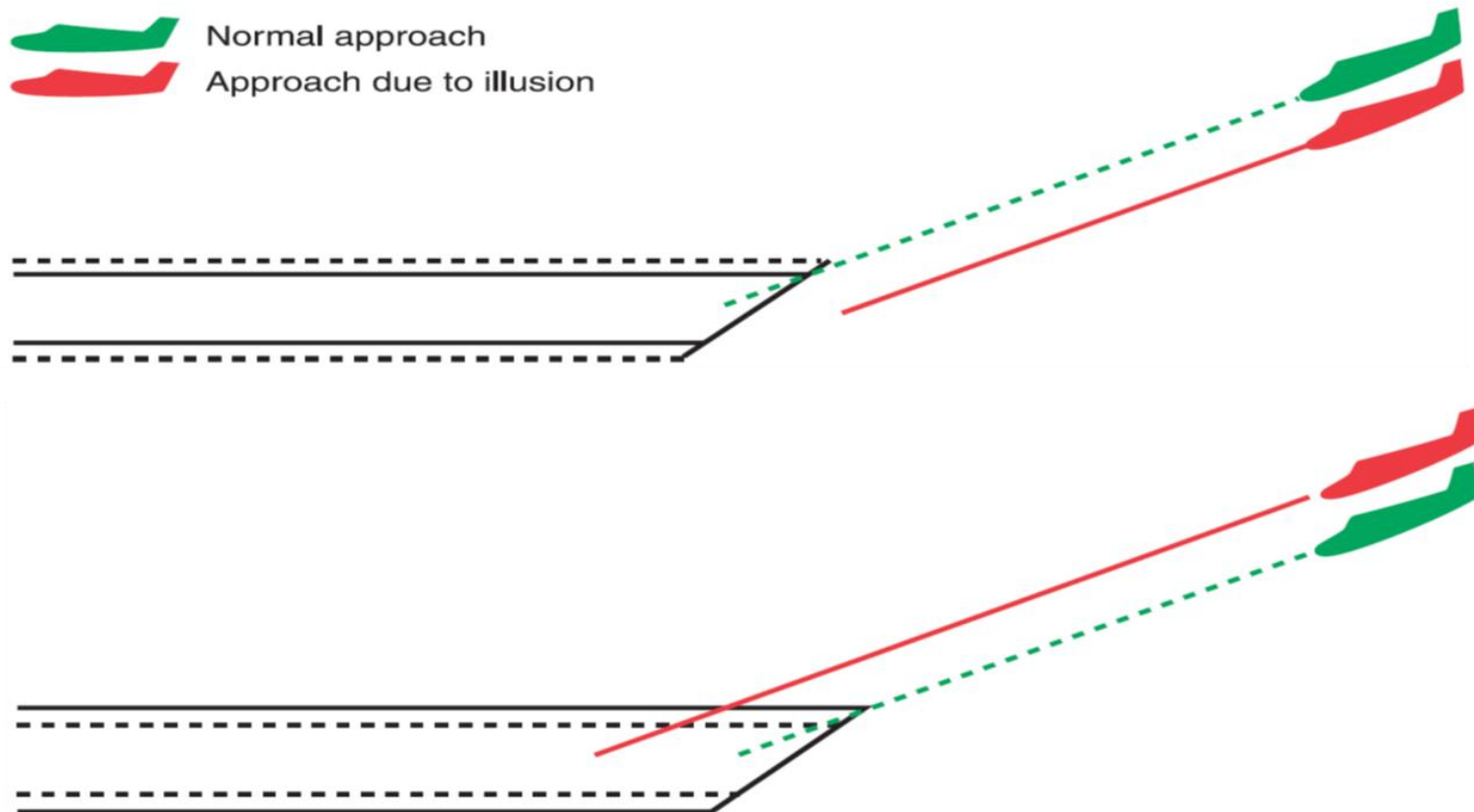
窄跑道



正常跑道



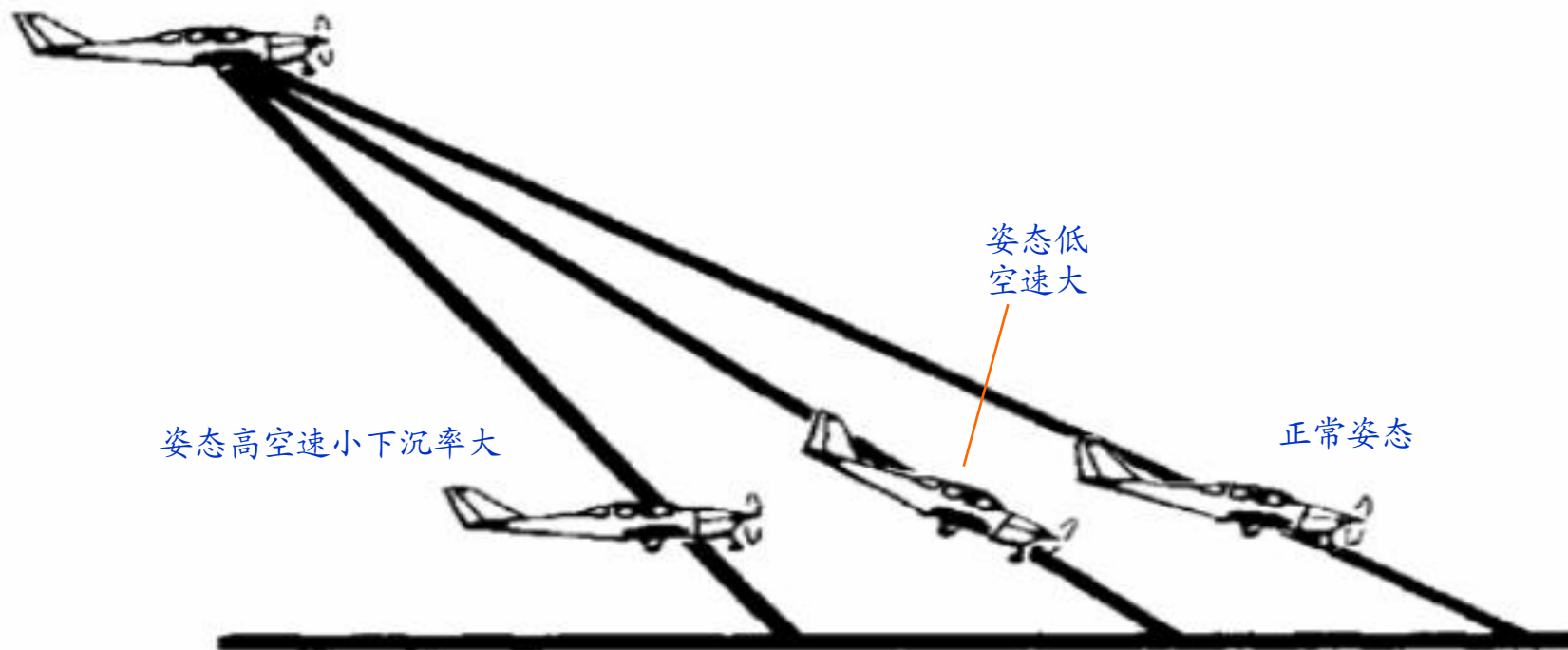
宽跑道



保持规定的下滑速度



- 在飞机飞行轨迹正确的前提下，即在下滑点和下滑线正确的前提下，应控制好规定的五边下滑速度。
- 在保持下滑线正确的前提下，**下滑速度的大小主要取决于油门位置。**



正确掌握收油门时机



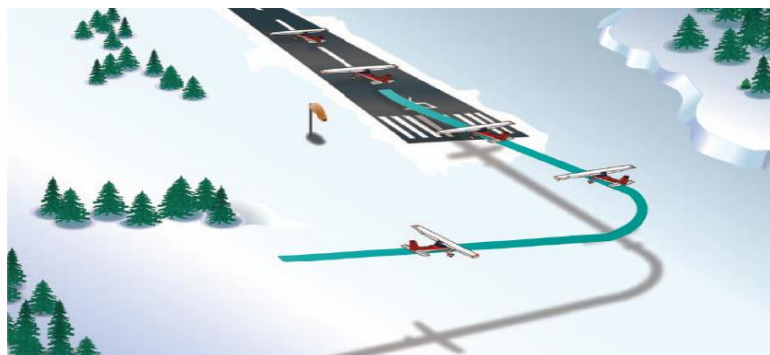
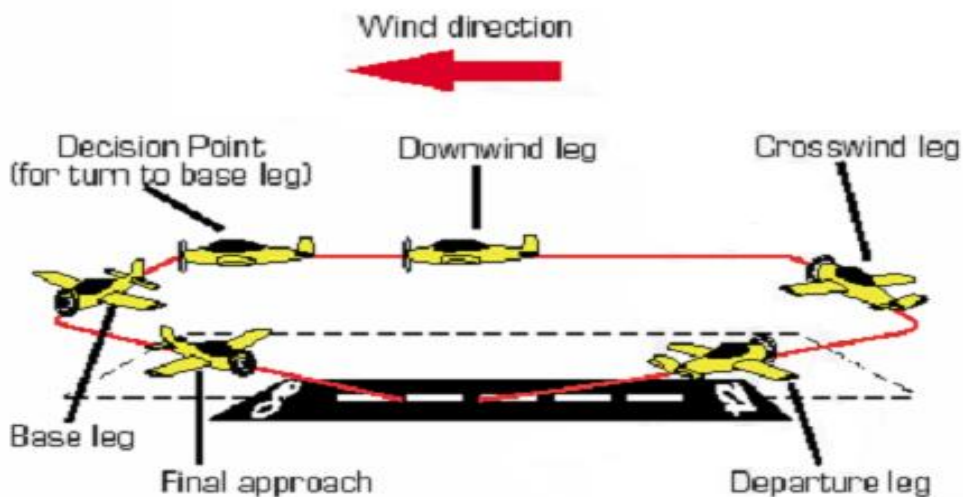
- 如果飞机以规定的下滑角和速度进场时，在拉平中收油门过早过快，则造成目测低；反之，目测高。



目测实施



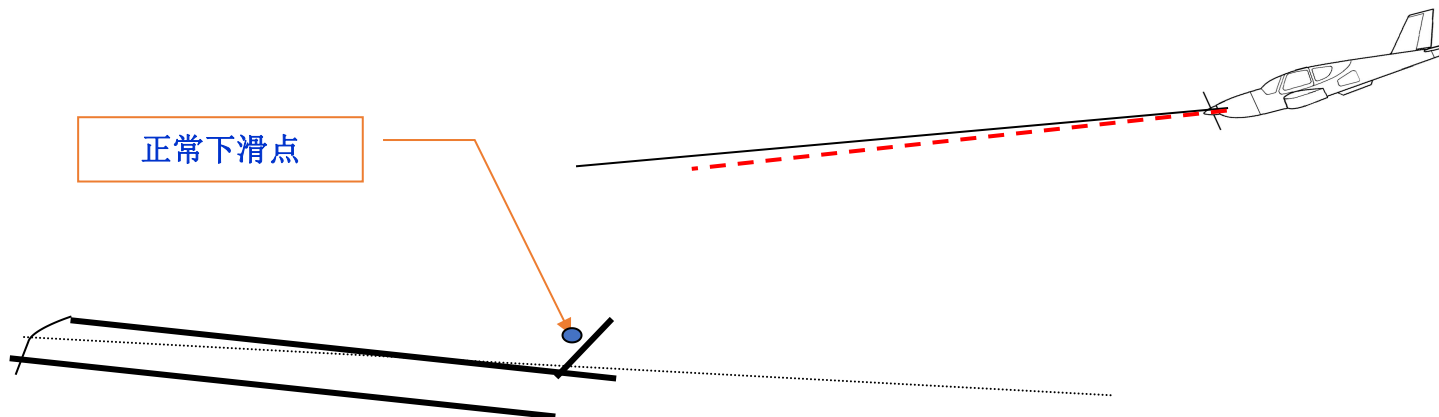
- **概略目测**：飞机从起落航线的三转弯开始，至四转弯改出阶段，称为概略目测阶段。
 - 控制好四转弯改出的位置和高度，使飞机正好处在3度下滑道上
- **修正目测**：飞机从改出四转弯下滑至高度100英尺左右为修正目测阶段
 - 控制飞机沿预定的3度下滑角下滑，保持好五边稳定下滑速度，飞向预定的下滑点
- **精确目测**：飞机从高度100英尺左右至目测好收光油门止，为精确目测阶段
 - 掌握好收油门的时机和快慢，使飞机降落在预定接地点



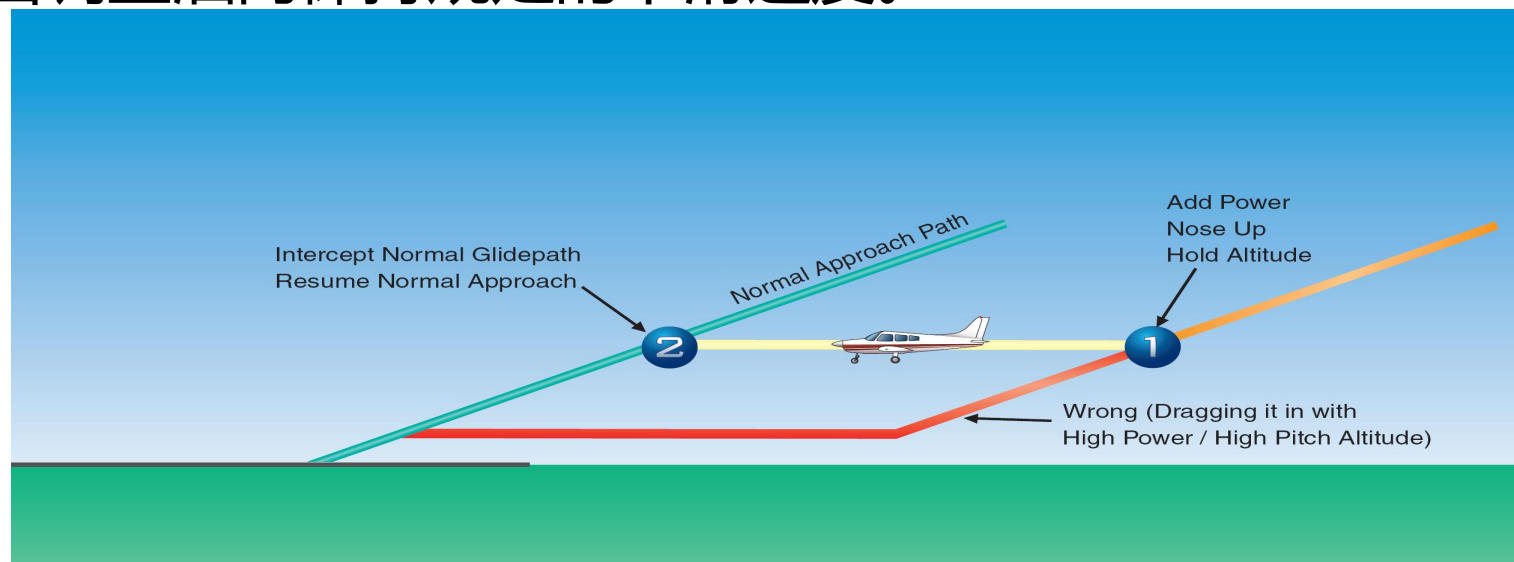
目测着陆修正



- 修正下滑点：如发现飞机没有向正常下滑点下降，则首先应改变飞机的下滑角，重新对准下滑点。

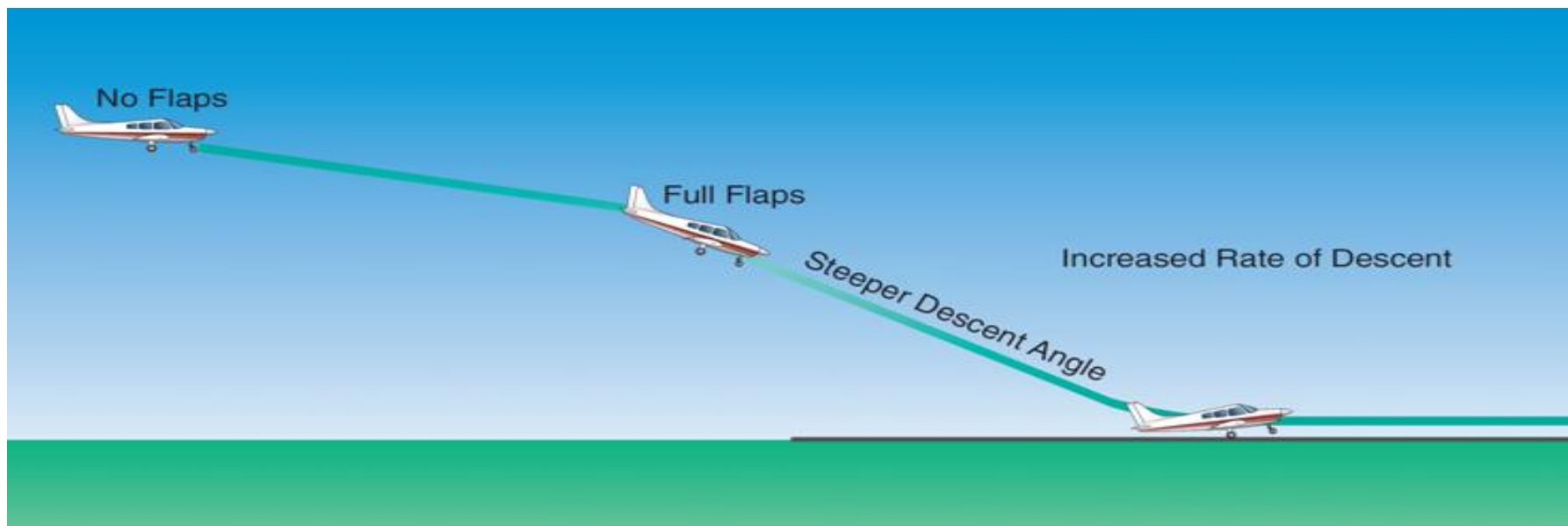


- 修正下滑角：需先用杆和油门使飞机的高距比恢复正常，然后再让飞机对准正常下滑点，同时适当调整油门保持规定的下滑速度。





- **使用襟翼修正：**最后进近中，高距比过高时，可使用大角度襟翼，适当收小油门并顶杆保持速度，下降角和下降率都会增加。当接近正常下滑角时，调整油门保持直线进近。



- **修正下滑速度：**先保持规定下滑点和下滑角，再修正下滑速度
 - 速度过大，减小油门，随速度减小，拉杆保持下滑角不变
 - 速度过小，加大油门，随速度加大，推杆保持下滑角不变



风、温度及标高对目测的影响

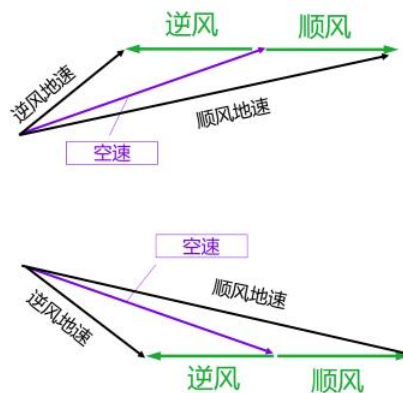
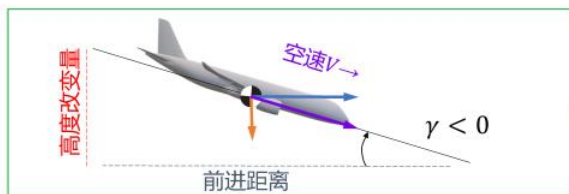
- 顺、逆风影响： 顺风使得目测偏低；逆风使得目测偏高
- 修正： 保持空速、调整下降线；保持正常下降线、调整空速

风场对爬升/下降性能的影响



- 飞机爬升/下降过程中遭遇水平风场时，水平方向上地速为空速水平投影与风速矢量和，高度方向上速度不变

- 相同空速/剩余推力下，顺风造成爬升/下降梯度下降
- 相同空速/剩余推力下，逆风造成爬升/下降梯度增加

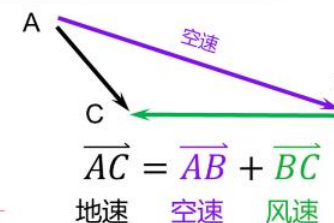
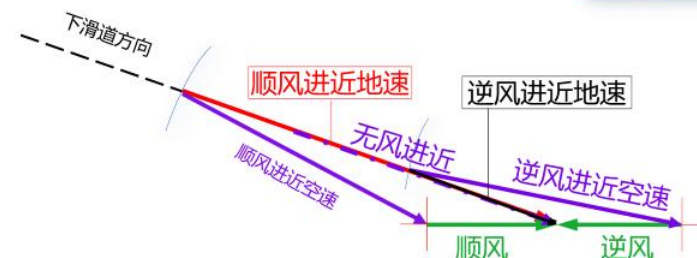


顺逆风对着陆进近操纵的影响



- 在大部分机场飞机进近时需以恒定进近速度沿3度下滑道下降至跑道入口
 - 飞行性能决定了飞机最小空速

$$\sin \gamma = \frac{T-D}{W} \quad \dot{H} = \frac{(T-D)V}{W}$$

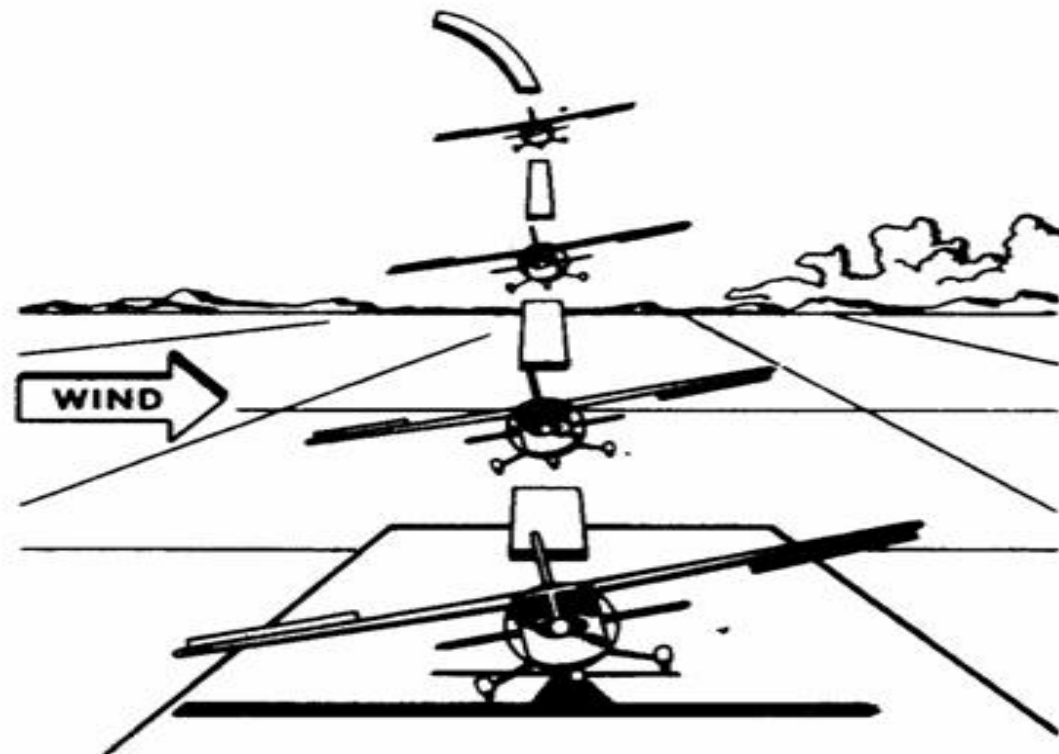


- 较无风情况逆风下飞机下降率更小需增大油门，顺风下飞机下降率更大需减小油门
- 顺风进近时下降率更大，飞机需提前拉飘以防止重着陆

侧风对目测的影响



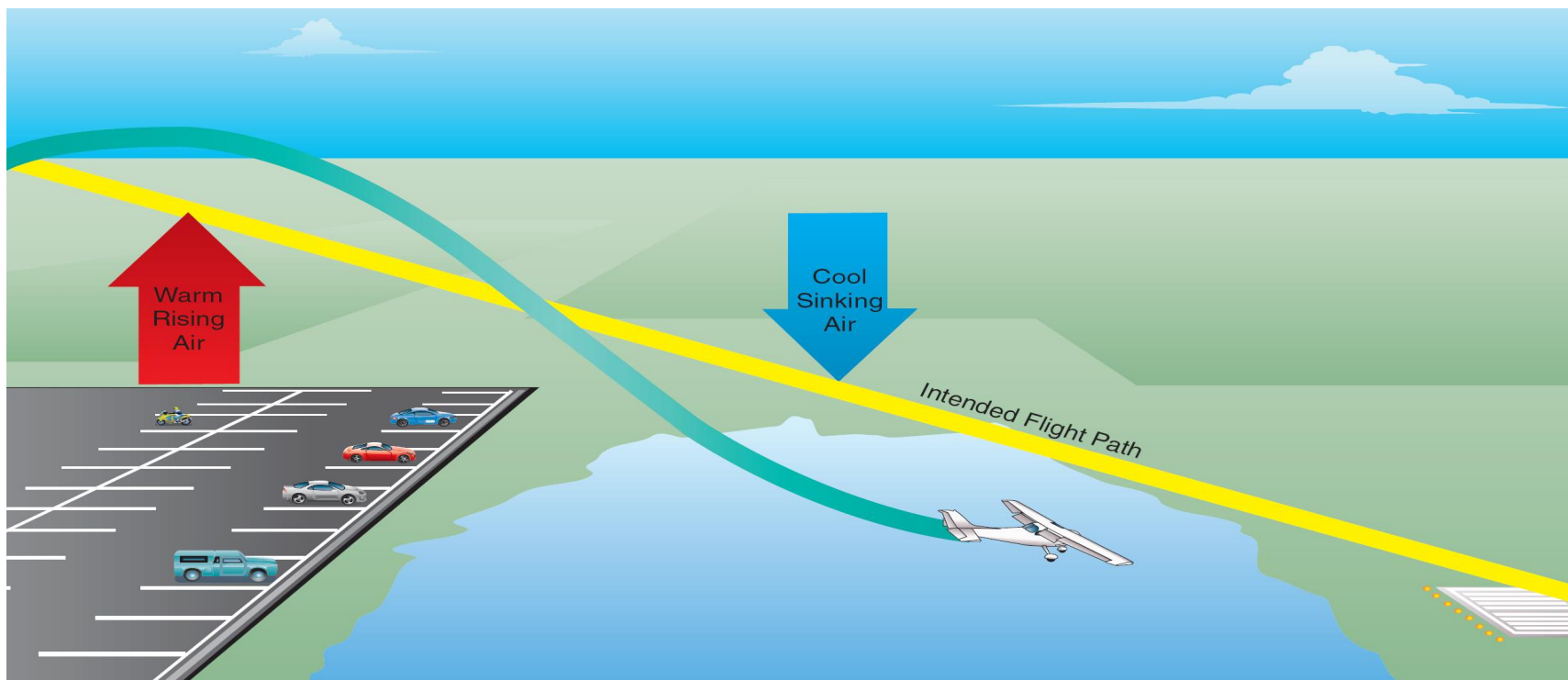
- 正侧风着陆，五边采用侧滑法修正。侧滑使阻力增大，升阻比减小，下降角增大，实际下降点后移，同时阻力增大还要使平飘距离缩短，因此正侧风易使目测低。



气温和标高对目测的影响



- “早晨目测容易低，中午目测容易高”
- 同一表速下，气温升高密度减小，飞机的真速增加。平飘距离要增长，故目测易高。
- 中午气温高，跑道上会有上升气流存在，使下降距离和平飘距离增长，也促成目测高。



- 恒定风场对飞行性能的影响
 - 跑到认知
 - 过渡高度层和高度表拨正
- 风场作用下的滑行和起降操纵
 - 侧风影响下的滑行操纵
 - 侧风着陆方法：航向法、侧滑法
- 着陆目测
 - 着陆目测修正
 - 着陆目测的影响因素